

Caso 1: Estrés Laboral y Cortisol

Situación Problema

Una psicóloga mide los niveles de cortisol en saliva y las puntuaciones de un inventario de burnout en 40 empleados. Al graficar un diagrama de dispersión, observa una clara tendencia lineal, pero detecta la presencia de 3 valores extremadamente altos (outliers) atípicos aislados que podrían sesgar los resultados.

Consignas

- Pearson vs. Spearman Explique la diferencia principal entre el coeficiente de correlación de Pearson y el de Spearman con respecto al tratamiento de valores extremos (outliers).
- Toma de Decisión En este caso específico, ¿cuál de los dos coeficientes sería más prudente utilizar? Justifique su elección basándose en la lógica de cálculo de cada uno.
- Evaluación de Supuestos Si la investigadora insistiera en utilizar Pearson, mencione qué supuestos fundamentales (además de la ausencia de outliers) deberían cumplirse.

Caso 2: Estimulación Cognitiva

Situación Problema

Un equipo evalúa la eficacia de un nuevo programa de computadora para mejorar el desempeño cognitivo. Dividen a 50 niños en dos condiciones: Grupo A (Computadora) y Grupo B (Papel). Se mide el desempeño atencional continuo y se fija un nivel de significación de $\alpha = 0.05$ para determinar si la tecnología marca una diferencia real.

Consignas

- Si los datos son normales y homocedásticos, ¿qué prueba aplicaría? ¿Cuál sería su alternativa libre de distribución si fallara la normalidad?
- Explique qué significaría cometer un Error de Tipo I (falso positivo) y un Error de Tipo II (falso negativo) en este contexto.
- Si los investigadores bajaran el nivel a $\alpha = 0.01$, ¿cómo afectaría esta decisión a la probabilidad de cometer ambos tipos de error?

Caso 3: Respiración y Ansiedad

Situación Problema

Un terapeuta mide el impacto inmediato de una sesión de respiración guiada sobre la ansiedad estado.

Aplica una escala analógica continua a 20 pacientes justo antes de iniciar la sesión (Pre-test) y repite la misma medición inmediatamente después (Post-test).

Consignas

- Diseño Metodológico Explique a qué tipo de diseño corresponde (muestras apareadas o muestras independientes).
- Notación Estadística Formule las hipótesis estadísticas utilizando la notación paramétrica correspondiente a las medias poblacionales (μ_0 y μ_1).
- Fallo de Normalidad Si las puntuaciones de la diferencia no son normales, ¿qué prueba debe aplicar? Explique su lógica.

Caso 4: Talleres y Memoria

Situación Problema

Consignas Se desea comparar la memoria de trabajo en adultos mayores de tres talleres: Ajedrez, Computación y Lectura.

Se reclutan tres grupos independientes de 20 participantes. El análisis global arroja un resultado estadísticamente significativo ($p < 0.01$).

Consignas

- Inflación del Error ¿Por qué se prefiere un ANOVA en lugar de realizar tres pruebas t de Student separadas? Defina el concepto de inflación del error tipo I.
- Pruebas Post-Hoc Dado que el resultado fue significativo, explique la función de las pruebas post-hoc e identifique dos ejemplos estudiados.
- Heterocedasticidad Si fallara la homogeneidad de varianzas, ¿qué versión modificada del ANOVA y qué prueba post-hoc específica debería reportar?

Caso 5: Tiempo de Juego Libre

Situación Problema

Se evalúa el tiempo de juego simbólico en niños de 4 años expuestos a tres niveles de estimulación digital: Bajo, Moderado y Alto.

La prueba de Shapiro-Wilk revela que los datos presentan una asimetría fuerte y no siguen una distribución normal en los grupos.

Consignas

- Fallo de Supuesto Ante el fallo de normalidad, ¿por qué deja de ser adecuado aplicar el ANOVA tradicional basado en medias?
- Alternativa Robusta ¿Qué prueba no paramétrica sustituye al ANOVA en este escenario? Explique qué métrica compara en lugar de las medias aritméticas.
- Seguimiento Indique cuál es la prueba de comparación múltiple (post-hoc) específica para esta prueba no paramétrica si $p < \alpha$.

Caso 6: Curva de Olvido

Situación Problema

Un equipo investiga la pérdida de memoria de una lista de palabras en tres momentos temporales distintos.

Evalúan a un mismo grupo de 15 participantes: Inmediato, 24 horas y 7 días después del aprendizaje.

Consignas

- Identificación Técnica Identifique la prueba paramétrica adecuada. ¿Por qué se describe como una extensión de la prueba t para muestras apareadas?
- Planteo de H_0 Enuncie la hipótesis nula para este problema utilizando la notación de medias poblacionales para cada momento.
- Localización del Efecto Si se observa un cambio significativo, ¿qué procedimiento permite determinar en qué momento se produce la mayor pérdida?

Caso 7: Satisfacción Laboral

Situación Problema

Un estudio busca evaluar si la satisfacción laboral varía según el Sector (Operaciones vs. Administración) y según el Turno (Diurno vs. Nocturno).

Cuenta con datos de 80 empleados distribuidos equitativamente en las cuatro condiciones posibles.

Consignas

- **Diseño Factorial** Explique por qué este diseño requiere un ANOVA de dos vías. Identifique factores y niveles.
- **Hipótesis Múltiples** En este modelo se ponen a prueba tres hipótesis nulas distintas. Describa a qué hace referencia cada una (Efectos principales e interacción).
- **Interacción Significativa** ¿Qué significa teóricamente que exista interacción entre Sector y Turno? Proponga un ejemplo de interpretación.

Caso 8: Actividad Física y Bienestar

Situación Problema

Un estudio transversal con 200 estudiantes halla una fuerte correlación positiva y significativa ($r = 0.65$; $p < 0.01$) entre horas de ejercicio al aire libre (X) y bienestar (Y).

Consignas

- **Correlación vs Causalidad** ¿Puede el investigador afirmar que el ejercicio causa bienestar basándose solo en r ? Justifique utilizando conceptos de clase.
- **Interpretación de r** Explique el rango de valores de r y cómo se interpreta el valor obtenido según su dirección y fuerza.
- **Variable Confusora** Proponga una "tercera variable" que pudiera explicar la alta correlación sin que medie una relación causal directa.

Caso 9: Métodos de Enseñanza

Situación Problema

Se comparan dos métodos de lectoescritura en 2000 alumnos. Se obtiene un resultado significativo ($p = 0.042$).

Sin embargo, el tamaño del efecto arroja una d de Cohen de 0.08, planteando dudas sobre la aplicación real de los hallazgos.

Consignas

- **p-valor** Defina qué es el nivel crítico y determine si se debe rechazar H_0 utilizando el estándar de $\alpha = 0.05$.
- **d de Cohen** Interprete el valor 0.08. ¿Qué nos dice sobre la relevancia práctica y real de cambiar el método de enseñanza?
- **Peso del Muestreo** ¿Cómo influyó el tamaño de muestra ($N = 2000$) para que el p-valor resultara significativo a pesar de la diferencia mínima?